8 Funciones lineales

René Descartes (1596-1650), filósofo y matemático francés, influyó notablemente en el pensamiento de su época y en el de siglos posteriores.

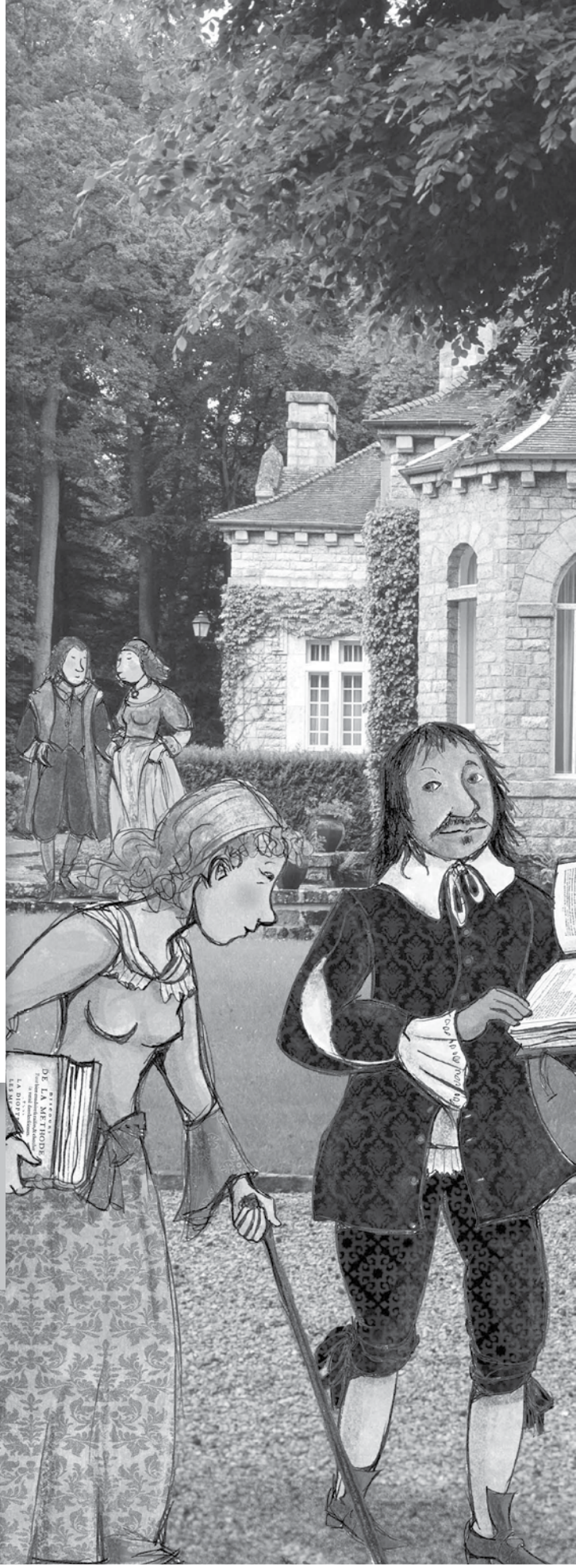
Durante toda su vida tuvo una salud delicada. Por eso, en el colegio donde estudió interno se le permitió estudiar acostado. Esto se convirtió en hábito, de modo que una gran parte de su obra la elucubró e incluso la elaboró en la cama. Y en la cama se le ocurrió su sistema de coordenadas: un día se entretuvo siguiendo el vuelo de una mosca e imaginó cómo se designaría su posición en cada instante mediante la distancia a la que se encontrara de cada pared.

Aunque esta idea no era del todo original, pues ya para entonces se manejaban las coordenadas geográficas, *longitud* y *latitud*, la invención de Descartes le permitió expresar las curvas mediante ecuaciones que ligan sus coordenadas. Esta ha sido una de las mayores aportaciones al mundo de la ciencia.

Como en aquella época los científicos escribían en latín, Descartes era conocido por la forma latina de su nombre: *Cartesius*. De ahí vienen las expresiones *pensamiento cartesiano* o *coordenadas cartesianas*.

Las funciones lineales, que veremos en esta unidad, responden a ecuaciones de primer grado y se representan por una recta.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.



DEBERÁS RECORDAR

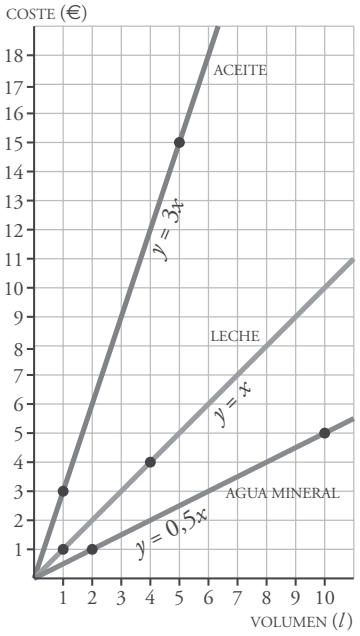
- Cuándo dos magnitudes son proporcionales.
- Cómo se representan las relaciones de proporcionalidad.

1 Función de proporcionalidad $y = mx$

Vamos a estudiar funciones en las que las dos variables son proporcionales. Por ejemplo: *cantidad comprada de un producto* → *coste de la compra*

volumen de una sustancia → *peso de la sustancia*

Son funciones que se representan mediante rectas y tienen una expresión analítica similar: $y = mx$.



Analicemos tres funciones que responden al modelo: *volumen* → *coste*

LECHE: Su precio es de 1 €/*l*.

$1\ l \rightarrow 1\ €$ Pasa por el punto (1, 1).
$4\ l \rightarrow 4\ €$ Pasa por el punto (4, 4).
La y (coste en €) es igual a la x (volumen en l).

Función: $x \rightarrow x$
Ecuación: $y = x$
Pendiente: $m = 1$

ACEITE: Su precio es de 3 €/*l*.

$1\ l \rightarrow 3\ €$ Pasa por el punto (1, 3).
$5\ l \rightarrow 15\ €$ Pasa por el punto (5, 15).
y (coste) es igual al triple de x (volumen).

Función: $x \rightarrow 3x$
Ecuación: $y = 3x$
Pendiente: $m = 3$

AGUA MINERAL: Su precio es de 0,5 €/*l*.

$2\ l \rightarrow 1\ €$ Pasa por el punto (2, 1).
$10\ l \rightarrow 5\ €$ Pasa por el punto (10, 5).
y (coste) es igual a la mitad de x (volumen).

Función: $x \rightarrow \frac{1}{2}x$
Ecuación: $y = \frac{1}{2}x$
Pendiente: $m = \frac{1}{2}$

Importante

La pendiente de una recta $y = mx$ es el coeficiente de la x cuando está despejada la y.

La **función de proporcionalidad** tiene por ecuación $y = mx$.

Se representa mediante **una recta** que pasa por (0, 0).

La constante de proporcionalidad, m (que puede ser positiva o negativa), se llama **pendiente** de la recta y tiene que ver con su inclinación.

Actividades

1 El precio de un kilogramo de arroz es de 1,5 €. Representa, como en los ejemplos anteriores, la función *peso* → *coste*.

2 Un litro de aceite pesa 0,9 kg. Representa la función *volumen de aceite* → *peso del aceite*.

3 ¿Cuál es la pendiente de cada recta?

a) $y = 2x$ b) $y = 1{,}5x$
c) $y = 0{,}9x$ d) $y = -\frac{3}{4}x$
e) $y = -4x$ f) $y - 2x = 0$

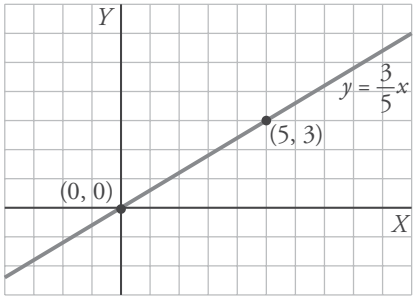
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Representación de la gráfica a partir de su ecuación

Para representar una función de proporcionalidad, $y = mx$, tendremos en cuenta lo siguiente:

— **Es una recta,** pues a variaciones iguales de x corresponden variaciones iguales de y.

— **Pasa por el punto (0, 0),** pues si $x = 0$, entonces $y = m \cdot 0 = 0$.



Por tanto, para representarla solo falta **obtener otro punto.** Esto se consigue dándole un valor a x y obteniendo el correspondiente valor de y.

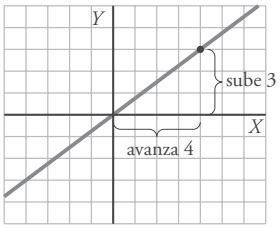
Por ejemplo, para representar $y = \frac{3}{5}x$, obtenemos el punto correspondiente a $x = 5$:

$$\text{Si } x = 5, \text{ entonces } y = \frac{3}{5} \cdot 5 = 3$$

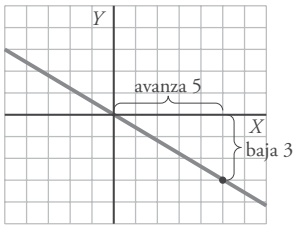
Es una recta que pasa por (0, 0) y (5, 3).

Ecuación a partir de la gráfica. Obtención de la pendiente

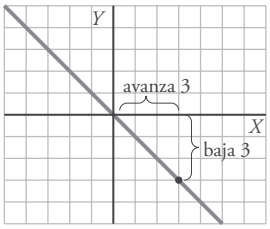
Si la gráfica de una función es una recta que pasa por el origen, entonces es una función de proporcionalidad, $y = mx$. Para determinar su ecuación, solo falta averiguar el valor de m (la pendiente).



Pendiente $m = \frac{3}{4}$



Pendiente $m = -\frac{3}{5}$



Pendiente $m = \frac{-3}{3} = -1$

La **pendiente** (coeficiente de la x) es la variación (positiva o negativa) que experimenta la y cuando la x aumenta una unidad. Para hallarla, se divide la variación de la y por la variación de la x entre dos de sus puntos.

Entrénate

1 Completa las tablas, representa los puntos y traza las rectas que determinan.

a) $y = \frac{1}{2}x$

x	–4	–2	0	4	6
y					

b) $y = \frac{3}{2}x$

x	–4	–2	0	2	4
y					

c) $y = -3x$

x	–2	–1	0	1	2
y					

d) $y = -\frac{2}{3}x$

x	–6	–3	0	3	6
y					

Actividades

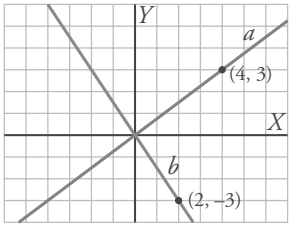
2 Representa las funciones siguientes:

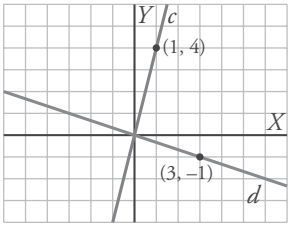
a) $y = x$ b) $y = 2x$ c) $y = -x$

d) $y = -2x$ e) $y = \frac{1}{3}x$ f) $y = -\frac{1}{3}x$

g) $y = \frac{3}{2}x$ h) $y = \frac{-3}{2}x$ i) $y = \frac{2}{3}x$

3 Halla las ecuaciones de las rectas siguientes:





© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 La función $y = mx + n$

Ten en cuenta

En lugar de utilizar las variables x e y, podríamos utilizar otras. Por ejemplo:

tiempo: t; coste: c

La ecuación quedaría así:

$c = 3 + 0{,}5t$

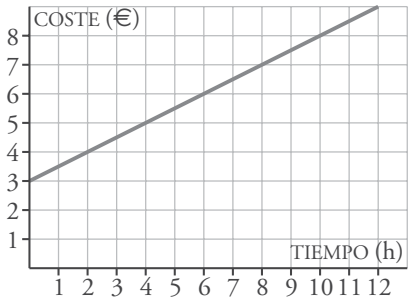
El uso de una pista de patinaje cuesta 3 € de entrada más 0,5 € por cada hora.

En este enunciado vemos que, una vez pagada la cantidad inicial, 3 €, el coste añadido es proporcional al tiempo que estamos sobre la pista.

La función *tiempo* → *coste* tiene por ecuación $y = 3 + 0{,}5x$.

Su gráfica es una recta cuya pendiente es 0,5 (lo que aumenta el coste cuando el tiempo aumenta 1).

La cantidad inicial, 3 €, es el punto del eje Y del cual arranca la función.



La ecuación $y = mx + n$ se representa por una recta con estas características:

— Su **pendiente** es m (la pendiente es el coeficiente de la x en la ecuación $y = mx + n$). Representa la variación de y por cada unidad de x.

— Su **ordenada en el origen** es n. Es decir, si $x = 0$, entonces $y = n$. Por tanto, corta al eje Y en el punto $(0, n)$.

Cuando la pendiente es $m = 0$, la recta $y = n$ es paralela al eje X. Se llama **función constante** porque y siempre vale lo mismo (n) aunque varíe la x.

Todas estas funciones, que se representan mediante rectas, se llaman **funciones lineales.**

Actividades

1 Representa las rectas de ecuaciones:

a) $y = 2x - 3$ b) $y = 7 - 4x$ c) $y = x - 1$

d) $y = -\frac{3}{4}x + 2$ e) $y = 5$ f) $y = -2$

2 Completa las tablas y representa estas rectas. Determina sus pendientes y sus ordenadas en el origen.

a) $y = 3x + 2$

x	–2	–1	0	1	2
y					

b) $y = 2 - 2x$

x	–2	–1	0	1	2
y					

c) $y = \frac{1}{2}x - 1$

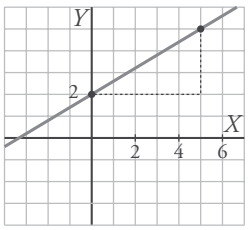
x	–4	–2	0	2	4
y					

d) $y = 1 - \frac{1}{4}x$

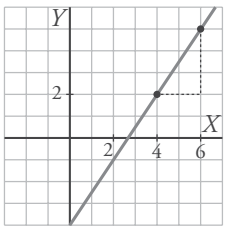
x	–8	–4	0	4	8
y					

3 Escribe la pendiente, la ordenada en el origen y la ecuación de cada una de estas rectas:

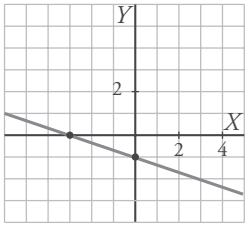
a)



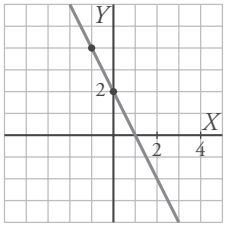
b)



c)



d)



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Recta de la que se conoce un punto y la pendiente

Supongamos que de una recta conocemos un punto (x_0, y_0) y su pendiente, m. Entonces, su ecuación puede ponerse así:

$$y = y_0 + m(x - x_0)$$ ECUACIÓN PUNTO-PENDIENTE

• La recta que pasa por $(4, 3)$ y tiene pendiente $m = 2$, se escribe así:

$$y = 3 + 2(x - 4)$$

Esta ecuación puede simplificarse hasta llegar a la forma $y = mx + n$:

$$y = 3 + 2(x - 4) \rightarrow y = 3 + 2x - 8 \rightarrow y = 2x - 5$$

Ejercicios resueltos

1. Escribir las ecuaciones de las rectas siguientes dadas por un punto y su pendiente:

a) $P(3, 7)$ $\quad m = 4$

b) $P(-2, 5)$ $\quad m = -\frac{2}{3}$

c) $P(4, -1)$ $\quad m = 1{,}2$

d) $P(-3, 0)$ $\quad m = \frac{1}{5}$

1. Obtenemos, para cada una de las rectas, su ecuación punto-pendiente.

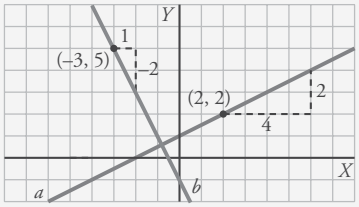
a) ECUACIÓN: $y = 7 + 4(x - 3)$ Es decir, $y = 4x - 5$

b) ECUACIÓN: $y = 5 - \frac{2}{3}(x + 2)$ Es decir, $y = -\frac{2}{3}x + \frac{11}{3}$

c) ECUACIÓN: $y = -1 + 1{,}2(x - 4)$ Es decir, $y = 1{,}2x - 5{,}8$

d) ECUACIÓN: $y = \frac{1}{5}(x + 3)$ Es decir, $y = \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}$

2. Escribir la ecuación de las rectas *a* y *b*.



2. a) La recta a pasa por (2, 2). Su pendiente es $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

ECUACIÓN: $y = 2 + \frac{1}{2}(x - 2)$ Es decir, $y = \frac{1}{2}x + 1$

b) La recta b pasa por (–3, 5). Su pendiente es $\frac{-2}{1} = -2$.

ECUACIÓN: $y = 5 - 2(x + 3)$ Es decir, $y = -2x - 1$

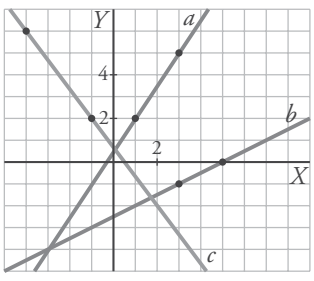
Actividades

1 Escribe, en cada caso, la ecuación de la recta que pasa por P y tiene pendiente m:

a) $P(4, -3)$, $m = 4$ b) $P(0, 2)$, $m = -\frac{1}{2}$

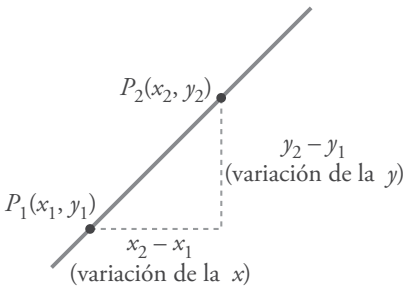
c) $P(-3, 1)$, $m = \frac{5}{4}$ d) $P(0, 0)$, $m = -1$

2 Determina la ecuación de las siguientes rectas:



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Ecuación de la recta que pasa por dos puntos



Si de una recta conocemos dos puntos, podemos obtener su pendiente a partir de ellos y, después, con la pendiente y uno de los puntos, hallar su ecuación tal como hemos visto en la página anterior.

Obtención de la pendiente conociendo dos puntos

Para hallar la pendiente de la recta que pasa por dos puntos conocidos, se puede proceder gráficamente, midiendo (o contando cuadraditos) la variación de la x y la variación de la y.

Pero también se obtiene (más rápida y eficazmente) mediante este cálculo:

$$\left.\begin{matrix} P_1(x_1, y_1) \\ P_2(x_2, y_2) \end{matrix}\right\} \quad m = \frac{\text{Variación de la } y}{\text{Variación de la } x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Ejercicios resueltos

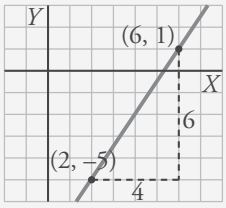
1. Hallar las pendientes de las siguientes rectas dadas por dos puntos:

a) (2, –5), (6, 1)

b) (–3, –1), (2, –2)

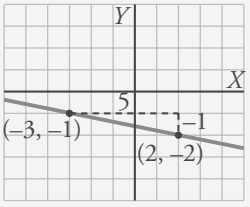
1. GRÁFICAMENTE:

a)



$$m = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

b)



$$m = -\frac{1}{5}$$

OPERANDO:

a) $m = \dfrac{1 - (-5)}{6 - 2} = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2}$

b) $m = \dfrac{-2 - (-1)}{2 - (-3)} = -\dfrac{1}{5}$

2. Obtener la ecuación de la recta que pasa por P y Q:

a) $P(5, 3)$, $Q(-3, 4)$

b) $P(-3, 5)$, $Q(-2, 3)$

2. a) $m = \dfrac{4 - 3}{-3 - 5} = \dfrac{1}{-8} = -\dfrac{1}{8}$ ECUACIÓN: $y = 3 - \dfrac{1}{8}(x - 5)$

b) $m = \dfrac{3 - 5}{-2 - (-3)} = \dfrac{-2}{1} = -2$ ECUACIÓN: $y = 5 - 2(x + 3)$

Actividades

1 Calcula, en cada caso, la pendiente de la recta que pasa por los puntos P y Q, y escribe la ecuación de dicha recta usando el punto P.

a) $P(4, 6)$, $Q(3, 3)$ b) $P(2, 1)$, $Q(-4, 4)$

c) $P(2, 4)$, $Q(-3, -1)$ d) $P(-1, -1)$, $Q(2, -3)$

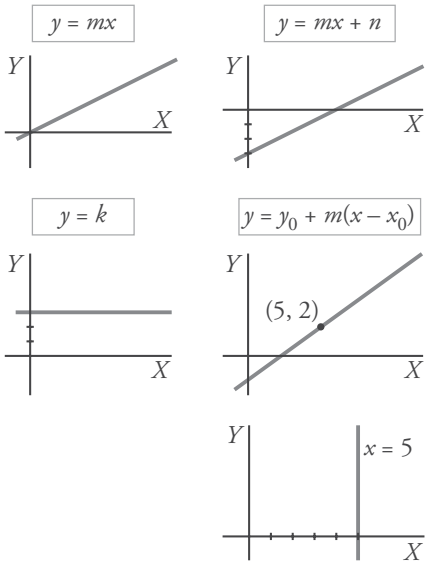
2 Halla, en cada caso, la ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q:

a) $P(2, 5)$, $Q(-3, 6)$ b) $P(3, -4)$, $Q(-2, -1)$

c) $P(-1, 0)$, $Q(5, 5)$ d) $P(-7, 1)$, $Q(3, 4)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Forma general de la ecuación de una recta



Hasta ahora hemos visto varias formas de dar la ecuación de una recta. Veamos que, operando, todas ellas pueden ponerse en la forma $ax + by = c$.

TIPO DE FUNCIÓN	EJEMPLO	TRANSFORMACIÓN $ax + by = c$
$y = mx$	$y = 2x$	$\mathbf{2x - y = 0;}$ $a = 2,\ b = -1,\ c = 0$
$y = mx + n$	$y = 2x - 3$	$\mathbf{2x - y = 3;}$ $a = 2,\ b = -1,\ c = 3$
$y = k$ (paralela al eje X)	$y = 3$	$\mathbf{0x + y = 3;}$ $a = 0,\ b = 1,\ c = 3$
$y = y_0 + m(x - x_0)$	$y = 2 + 3(x - 5)$	$\mathbf{3x - y = 13;}$ $a = 3,\ b = -1,\ c = 13$

También adoptan esta expresión las rectas paralelas al eje Y: $x = k$. Pero **estas rectas no son gráficas de funciones,** pues a un valor de x le corresponden muchos (infinitos) valores de y.

Operando, cualquier ecuación de una recta puede ponerse en la forma $ax + by = c$. Por eso se llama **forma general** de la ecuación de la recta.

Cuando $a \neq 0$ y $b = 0$, la recta es paralela al eje Y y no corresponde a la gráfica de una función.

Cuando $b \neq 0$, en todos los casos, la recta corresponde a una función. Todas ellas se llaman **funciones lineales.**

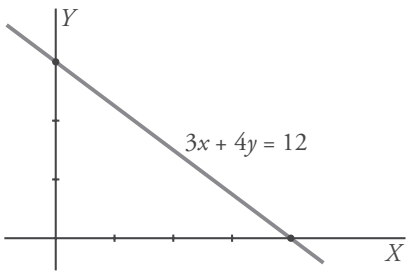
Para representar una recta dada en forma general, podemos:

— Obtener dos puntos suyos, dando valores a las variables.

— Despejar y para obtener una expresión de la forma $y = mx + n$.

Ejercicio resuelto

Representar $3x + 4y = 12$. ¿Cuál es su pendiente?



- Dando valores: $x = 0 \Rightarrow y = 3$. Pasa por $(0, 3)$.
  $x = 4 \Rightarrow y = 0$. Pasa por $(4, 0)$.
- Despejando la y: $y = -\frac{3}{4}x + 3$

} Mediante cualquiera de las dos informaciones podemos representar la recta.

La pendiente es $-\frac{3}{4}$. Es el coeficiente de la x teniendo despejada la y.

Actividades

1 Representa estas rectas:

a) $2x + 5y = 0$ b) $x - 3y = 6$ c) $3x = 12$ d) $y = 5 - \frac{5}{6}(x + 4)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 Aplicaciones de la función lineal

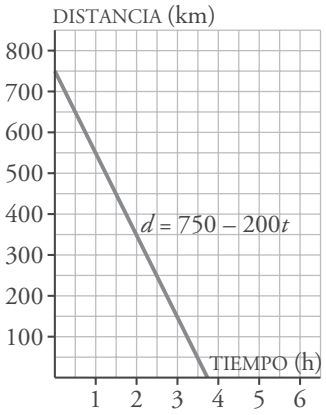
Escalas en los ejes

Las funciones extraídas de situaciones cotidianas requieren la utilización de números grandes o muy pequeños. En tales casos, para que la representación gráfica sea razonable, conviene elegir escalas adecuadas en los ejes coordenados.

Las funciones lineales, como hemos visto, sirven para describir multitud de fenómenos en los que se relacionan dos magnitudes que varían proporcionalmente.

Por ejemplo: *volumen de un alimento* → *coste de este*
volumen de una cierta sustancia → *peso de esta*
tiempo de movimiento uniforme → *distancia recorrida*

Todas ellas se representan mediante rectas sobre las cuales se aprecia cómo varía una magnitud respecto a la otra.



Problemas resueltos

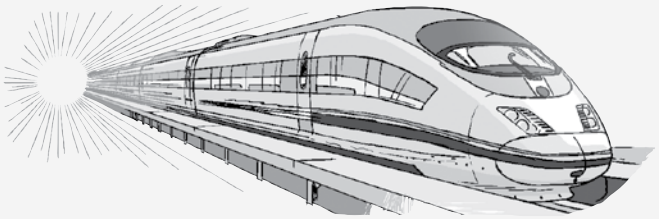
1. Un tren AVE acaba de salir de una ciudad situada a 750 km de la nuestra y viene hacia aquí a 200 km/h. Expresar mediante una ecuación la distancia a la que se encontrará de nosotros dentro de t horas.

El espacio recorrido por el tren en t horas es $200t$. Por tanto, la distancia a la que está de nosotros se va acortando en esa cantidad:

$$d = 750 - 200t$$

Esta es la ecuación de la función que relaciona el tiempo transcurrido con la distancia a la que se encuentra el tren de nosotros.

(Observa que en la representación gráfica del margen hemos tomado en el eje Y la escala siguiente: 1 cuadradito = 50 km).



Actividades

1 El coste de las llamadas provinciales en cierta compañía telefónica es de 0,30 € de establecimiento de llamada más 0,05 €/min.

Dibuja la gráfica de la función que expresa el coste de las llamadas en euros al cabo de x minutos.

2 Sara, vendedora de coches, tiene un sueldo fijo de 1 000 € todos los meses más una comisión por cada coche que venda de 250 €.

Halla la función que expresa el sueldo de Sara un mes que haya vendido x coches y dibuja su gráfica.

3 El coste de las llamadas a móviles en cierta compañía telefónica es de 0,80 € de establecimiento de llamada más 0,50 €/min.

Dibuja la gráfica de la función que expresa el coste de las llamadas en euros al cabo de x minutos.

4 La paga que le dan a Raquel sus padres es de 5 € al mes más 0,50 € cada día que haga la cama.

Halla la función que expresa el dinero que recibe Raquel al final del mes habiendo hecho la cama x días y dibuja su gráfica.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

7 Estudio conjunto de dos funciones

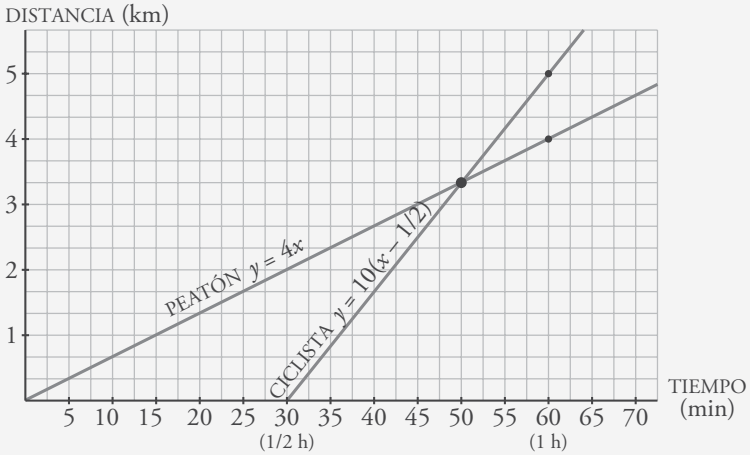
Para estudiar conjuntamente dos funciones lineales, representamos las dos rectas sobre los mismos ejes. Las coordenadas del punto de corte se hallan resolviendo el sistema formado por ambas ecuaciones. Este punto tiene gran importancia en la interpretación simultánea de las dos funciones.

Problema resuelto

Un peatón sale a dar un paseo caminando a 4 km/h. Media hora más tarde sale en su busca un ciclista a 10 km/h. ¿Cuánto tardará en darle alcance?

Espacio recorrido por el peatón (y) en función del tiempo transcurrido (x) en horas. $\Rightarrow y = 4x$

Espacio recorrido por el ciclista (y) en función del tiempo transcurrido (x) en horas. $\Rightarrow y = 10\left(x - \frac{1}{2}\right)$



El encuentro se produce cuando ambos hayan recorrido la misma distancia. Por tanto, el encuentro se produce a los 50 minutos de la salida del peatón.

Para hallar las coordenadas del punto de corte sin recurrir a la representación gráfica, se resuelve el sistema formado por las dos ecuaciones:

$$\left.\begin{array}{l} y = 4x \\ y = 10(x - 1/2) \end{array}\right\} \; 4x = 10x - 5 \;\Rightarrow\; 6x = 5 \;\Rightarrow\; x = \frac{5}{6}\text{ h} = 50 \text{ minutos}$$

Actividades

1 Un depósito contiene 240 l de agua y recibe el caudal de un grifo que aporta 9 l por minuto. Un segundo depósito contiene 300 l y recibe un caudal de 4 l por minuto. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que ambos depósitos tengan la misma cantidad de agua?

2 Un depósito contiene 350 l de agua. Se le conecta una bomba que aporta 30 litros de agua cada minuto, a la vez que se abre un desagüe que evacúa 80 litros por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse el depósito?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Funciones lineales

1 ▼▽▽ La altura del agua de un depósito varía con el tiempo según la función $a = (5/4)t$ (a en metros, t en segundos).

a) Represéntala. Si la altura del depósito es 5 m, ¿cuál es el dominio de definición de la función?

b) ¿Es una función de proporcionalidad?

c) Di cuál es la pendiente y explica su significado.

2 ▼▽▽ Esta tabla muestra la longitud de la sombra de unos postes en un momento determinado:

ALTURA DEL POSTE (m)	0,5	1	1,5	2	2,5
LONGITUD DE SU SOMBRA (m)	1,25	2,5	3,75	5	6,25

a) Representa la función *longitud del poste* → *longitud de la sombra*.

b) Escribe su ecuación y di cuál es la pendiente.

3 ▼▽▽ Una milla equivale, aproximadamente, a 1,6 km.

a) Haz una tabla para convertir millas en kilómetros.

b) Dibuja la gráfica y escribe su ecuación.

4 ▼▽▽ Una receta para hacer helados recomienda poner 10 g de vainilla por cada 200 cm^3 de leche. Encuentra la relación entre la cantidad de leche y de vainilla, y representa la función.

5 ▼▽▽ El coste de una línea de telefonía móvil para internet es $C = 10 + 1{,}5t$ (C, en €; t, en horas).

a) Representa la función.

b) Di cuál es la pendiente y explica su significado.

6 ▼▽▽ La tarifa de un técnico en reparación de electrodomésticos es de 20 € por desplazamiento y 10 € por hora de trabajo.

a) Representa la función *tiempo* (h) → *importe* (€).

b) Escribe su ecuación.

c) Di cuál es su pendiente y qué significa.

7 ▼▽▽ Esta tabla muestra cómo varía la cantidad de agua de un depósito cuando se abre un desagüe:

t (min)	0	1	2	3	5
V (l)	20	18	16	14	10

a) Representa la función *tiempo* → *volumen*.

b) Escribe su ecuación y su dominio de definición.

c) Di cuál es su pendiente y qué significa.

Rectas

8 ▼▽▽ Representa las rectas siguientes:

a) $y = 4x$ b) $y = -\frac{x}{2}$ c) $y = -4$

9 ▼▽▽ Representa las rectas siguientes:

a) $y = -2x + 1$ b) $y = -\frac{x}{2} + 3$ c) $y = -\frac{8}{5}$

10 ▼▽▽ Halla la ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenadas y por P en cada caso:

a) $P(12, -3)$ b) $P(-7, -21)$

11 ▼▽▽ Halla la ecuación de la función de proporcionalidad que pasa por el punto $(-5, 25)$.

12 ▼▽▽ Escribe la ecuación de la recta de la que conocemos un punto y la pendiente, en cada caso:

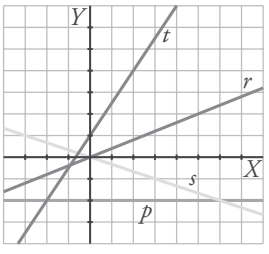
a) $P(-2, 5)$, $m = 3$ b) $P(0, -5)$, $m = -2$

c) $P(0, 0)$, $m = \frac{3}{2}$ d) $P(-2, -4)$, $m = -\frac{2}{3}$

13 ▼▽▽ Halla la pendiente de la recta que pasa por A y B, y escribe su ecuación en cada caso:

a) $A(2, -1)$, $B(3, 4)$ b) $A(-5, 2)$, $B(-3, 1)$

14 ▼▽▽ Asocia cada una de las rectas r, s, t y p a una de las ecuaciones:



a) $y = -\frac{1}{3}x$

b) $y = \frac{3}{2}x + 1$

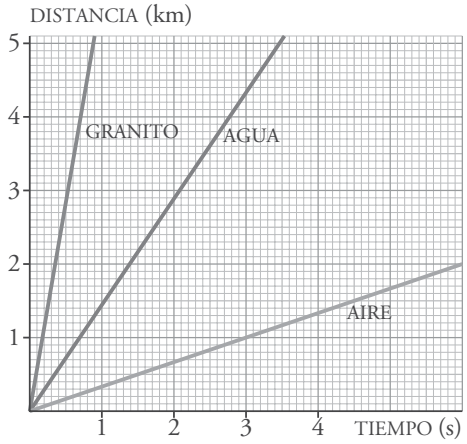
c) $y = \frac{2}{5}x$

d) $y = -2$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 2.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Aplica lo aprendido

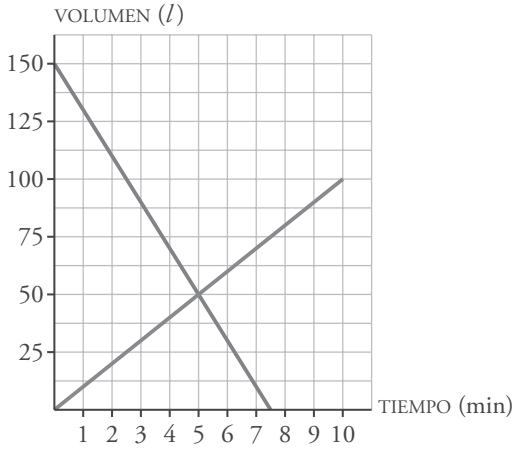
15 ▼▼▽ Las gráficas siguientes muestran la distancia que recorre el sonido en función del tiempo, al propagarse a través de diferentes medios:



a) Halla la pendiente de cada una y explica su significado.

b) Escribe sus ecuaciones.

16 ▼▼▽ Dos depósitos de agua, *A* y *B*, funcionan de la forma siguiente: a medida que *A* se vacía, *B* se va llenando. Estas son las gráficas:

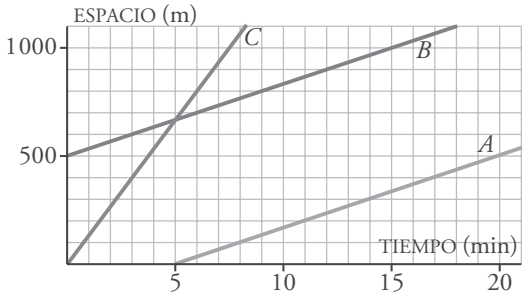


a) Indica cuál es la gráfica de *A*, cuál la de *B* y escribe sus ecuaciones.

b) ¿Cuál es la velocidad de entrada del agua? ¿Y la de salida?

c) ¿En qué momento los dos depósitos tienen igual cantidad de agua?

17 ▼▼▽ Esta es la gráfica del espacio que recorren tres montañeros que van a velocidad constante:



a) ¿Qué velocidad lleva cada uno?

b) Escribe la expresión analítica de estas funciones.

Resuelve problemas

18 ▼▼▽ Israel y Susana, para su próximo viaje a Estados Unidos, han ido a cambiar euros por dólares. A Susana le han cambiado 189 dólares por 150 euros y a Israel le han cambiado 151,2 dólares por 120 euros.

a) Halla la ecuación de la función que nos permite obtener cuántos dólares recibimos según los euros que entreguemos.

b) ¿Cuántos dólares nos darían por 200 euros? ¿Y por 350 euros?

c) ¿Cuántos euros tendríamos si nos hubieran dado 220,5 dólares?

19 ▼▼▽ En una agencia de alquiler de coches cobran, para un modelo concreto, 50 € fijos más 0,20 € por cada kilómetro recorrido.

En otra agencia, por alquilar el mismo modelo, cobran 20 € fijos más 0,30 € por cada kilómetro recorrido.

a) Obtén, en cada uno de los dos casos, la expresión analítica de la función que nos da el gasto total según los kilómetros recorridos.

b) Representa, en los mismos ejes, las dos funciones anteriores. (Elige una escala adecuada, tomando los kilómetros de 100 en 100).

c) Analiza cuál de las dos opciones es más ventajosa, según los kilómetros que vayamos a recorrer.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

20 ▼▼▽ En el contrato de trabajo, a un vendedor de libros se le ofrecen dos alternativas:

A: Sueldo fijo mensual de 1 000 €.

B: Sueldo fijo mensual de 800 € más el 20% de las ventas que haga.

a) Haz una gráfica que muestre lo que ganaría en un mes según la modalidad del contrato. Toma, como x, las ventas que haga, y como y, el sueldo.

b) Escribe la expresión analítica de cada función.

c) ¿A cuánto tienen que ascender sus ventas mensuales para ganar lo mismo con las dos modalidades del contrato? ¿Qué ganancias obtendrá?

21 ▼▼▽ El precio de un viaje en tren depende de los kilómetros recorridos. Por un trayecto de 140 km pagamos 17 €, y si se recorren 360 km, cuesta 39 €. Escribe y representa la ecuación de la recta que relaciona los kilómetros recorridos, x, con el precio del billete, y.

22 ▼▼▽ En un recibo de la luz aparece la siguiente información:

CONSUMO: 1 400 kWh PRECIO DEL kWh: 0,2 €

a) ¿Cuánto cobrarán por la energía consumida?

b) Haz una gráfica y escribe la ecuación de la relación *consumo-coste*.

Utiliza estas escalas:

Eje horizontal → 1 cuadradito = 100 kWh

Eje vertical → 1 cuadradito = 20 €

c) Si, además, nos cobran al mes 20 € por el alquiler del equipo, ¿cómo queda la relación *consumo-coste*? Represéntala junto a la anterior y escribe su ecuación.

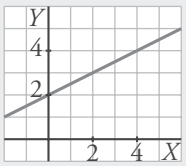
d) ¿Qué transformación sufre el precio si añadimos el 18% de IVA? ¿Cómo se transforma el alquiler del equipo? Representa, junto a las otras, la gráfica de la función resultante y escribe su ecuación.

Autoevaluación

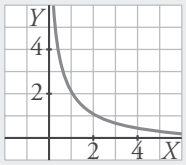
1 Di cuáles de las siguientes fórmulas y gráficas corresponden a funciones lineales:

a) $y = 3 - 2x$ b) $y = \frac{x}{5}$ c) $y = 7$ d) $y = x^2 - 1$

e)



f)



2 Di cuál es la pendiente de las funciones lineales del ejercicio 1.

3 Halla la ecuación de las siguientes rectas:

r: pasa por $P(-3, 2)$ y su pendiente es 3/2.

s: pasa por los puntos $A(5, 0)$ y $B(2, -3)$.

4 La tarifa de los taxis de una ciudad se calcula mediante la fórmula $C = 2 + 1{,}8x$ (C, en €; x, en km).

a) ¿Cuánto pagaremos por un recorrido de 5 km?

b) ¿Cuál es la pendiente de esa función? Explica su significado.

c) Represéntala gráficamente.

5 La temperatura de hoy es de 20 ºC, y vamos a hacer una excursión en globo. Sabemos que la temperatura del aire desciende, aproximadamente, 6 ºC por cada kilómetro de ascensión.

a) ¿Qué temperatura habrá si ascendemos 3 km?

b) Representa la función *altura* → *temperatura* y escribe su expresión analítica.

6 El recibo de la luz de un mes en el que consumimos 120 kWh fue de 34 €. Otro mes, el consumo fue 250 kWh, y el importe de 60 €.

a) Escribe la ecuación de la función que relaciona los kWh consumidos con el importe que habría que pagar.

b) ¿Cuánto pagaremos si consumimos 400 kWh?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.